

Что происходит в статьях 1 и 2

Разбор на пальцах

Подробное объяснение обеих работ: зачем, что именно сделано, что получилось и где границы. Без сокращений и с расшифровкой терминов.

Числа сверены с `experiments/results/*.csv` и финальными таблицами статей (сентябрь 2026). Авторитетные источники — `paper/paper_1/main.tex` и `paper/paper_2/paper2.tex`; при расхождении верны они.

Содержание

1	Словарь	3
2	Общая идея обеих работ	4
2.1	Задача	4
2.2	Почему это вообще нетривиально	4
2.3	Ключевая идея: остаточная (residual) архитектура	4
2.4	Отличие от ближайшей чужой работы	5
3	Как генерируются данные для временного ряда	5
3.1	Шаг 1. Сэмплируем физические конфигурации	5
3.2	Шаг 2. Строим $\gamma(t)$ полиномами Бернштейна	5
3.3	Шаг 3. Решаем уравнение Линдблада	6
3.4	Шаг 4. Определяем «правильный ответ» T_2	6
3.5	Шаг 5. Нарезаем окна: временной ряд $\rightarrow$ обучающие примеры	6
3.6	Что сделано правильно и что стоит знать	7
4	Статья 1 — один кубит	7
4.1	Три сценария	7
4.2	E1 — ablation: что реально вносит вклад	7
4.3	E2 — насколько коротким может быть окно	8
4.4	E3 — устойчивость к шуму измерений	9
4.5	E4 — одна модель на все сценарии	9
4.6	E5 — прямое предсказание против обратной задачи	9
4.7	Итог статьи 1	10
5	Статья 2 — два кубита	10
5.1	Что меняется качественно	10
5.2	Adaptive prior — попытка починить физику	10
5.3	E6a — ablation на двух кубитах	11
5.4	E6b — шум	11

5.5	Обобщение между системами (E11a)	12
5.6	E7c — предсказуемость по фазовой диаграмме	12
6	Как две работы соотносятся	14
7	Где получилось плохо — честный разбор слабых мест	15
7.1	Сквозная оговорка: доверительных интервалов нет нигде	15
7.2	Объяснённые провалы	15
7.3	Необъяснённые аномалии (вероятно, шум прогона)	15
7.4	Что из этого следует для выводов	17
8	Что за пределами работ	17
9	Где что лежит	18

1 Словарь

Термин	Что это на самом деле
Декогеренция	Кубит теряет «квантовость» из-за взаимодействия со средой и превращается в обычный классический бит. Вычисление ломается.
T_2	Время декогеренции: момент, когда когерентность падает до $1/e$ ($\approx 37\%$) от начальной. Практически — «сколько кубиту осталось жить».
Когерентность $C(t)$	Мера «квантовости»: ℓ_1 -норма недиагональных элементов матрицы плотности, $C(t) = \sum_{i \neq j} \rho_{ij}(t) $.
γ	Скорость диссипации — насколько быстро среда «съедает» кубит.
$\gamma(t)$	То же, но меняется во времени . Это и есть вся сложность.
Уравнение Линдблада	Стандартное уравнение эволюции открытой квантовой системы. Им мы симулируем траектории.
σ_-	Amplitude damping — кубит теряет энергию, «сваливается» в основное состояние.
σ_z	Dephasing — энергия сохраняется, теряется фаза. Другой механизм.
Окно наблюдения	Короткий кусок начала траектории, который видит модель. Остальное скрыто — надо предсказать.
f	Доля траектории в окне: $f = t_{\text{obs}}/T_2$. При $f = 0.05$ видно только 5 % жизни кубита.
OLS	Обычная линейная регрессия (метод наименьших квадратов).
R^2	Насколько хорошо предсказаны <i>числа</i> . 1.0 — идеально, 0 — не лучше среднего, отрицательное — хуже, чем всегда отвечать средним .
MAE	Средняя абсолютная ошибка в единицах T_2 . Устойчивее R^2 к выбросам.
AUROC	Качество <i>сигнала тревоги</i> (бинарного). 0.5 — монетка, 1.0 — идеально.
BiLSTM	Нейросеть для последовательностей, читающая окно в обе стороны.
Transformer	Архитектура на self-attention (как в языковых моделях).
XXZ / TFIM	Два способа связать два кубита. TFIM интересен тем, что у него есть квантовый фазовый переход .

2 Общая идея обеих работ

2.1 Задача

Дана **короткая начальная часть** траектории кубита — измеренные средние значения операторов Паули. **Не дана** скорость диссипации $\gamma(t)$. Нужно предсказать:

1. **сколько осталось до декогеренции** (регрессия, R^2/MAE);
2. **сигнал тревоги**: развалится ли в пределах горизонта Δt (классификация, AUROC).

Зачем: зная это заранее, система коррекции ошибок успеет сбросить или перекодировать кубит до того, как точность упадёт ниже критической.

2.2 Почему это вообще нетривиально

Если γ **постоянна** и шум амплитудный (σ_-), всё решается аналитически:

$$C(t) = C_0 e^{-\gamma t/2} \implies \frac{d \log C}{dt} = -\frac{\gamma}{2} \implies T_2 = \frac{2}{\gamma} = -\frac{1}{\text{наклон}}. \quad (1)$$

Берём логарифм когерентности, проводим прямую, $T_2 = -1/\text{наклон}$. **Машинное обучение здесь не нужно** — формула даёт $R^2 = 0.9995$.

Задача становится содержательной **только когда** $\gamma(t)$ **неизвестна и меняется**. А это ровно то, что происходит на реальном железе:

Платформа	Источник нестационарной $\gamma(t)$
Сверхпроводящие кубиты	$1/f$ шум потока, двухуровневые флуктуаторы
Спиновые кубиты	Сверхтонкое взаимодействие с ядерным спиновым бассейном
Ионные ловушки	Дрейф мощности лазера, микродвижение
Фотонные системы	Дрейф скорости утечки резонатора

2.3 Ключевая идея: остаточная (residual) архитектура

Вместо того чтобы учить сеть предсказывать T_2 с нуля, мы **встраиваем формулу прямо в архитектуру**, а сеть учит только поправку:

$$\hat{T}_2 = \underbrace{T_{\text{физика}}(\mathbf{w})}_{\text{OLS-оценка}} + \underbrace{\delta T_{\text{сеть}}(\mathbf{w})}_{\text{выученная поправка}} \quad (2)$$

Это даёт два свойства:

1. **Аналитический предел**. Если γ постоянна, сеть учится выдавать $\delta T \approx 0$ и мы точно воспроизводим формулу (1). Модель не может стать хуже физики.
2. **Лёгкая задача обучения**. Предсказывать небольшую поправку проще, чем абсолютное значение.

Это **сильнее**, чем классические PINN. Там физика входит штрафом в функцию потерь, и сеть при желании может научиться его игнорировать. Здесь физика — жёсткое архитектурное ограничение: выход структурно разложен, сеть может только *добавить* поправку.

2.4 Отличие от ближайшей чужой работы

Chen & Kuo (Phys. Rev. A **112**, 042227, 2025) решают **обратную** задачу:

	Chen & Kuo	Наша работа
Цель	Восстановить $\gamma(t)$	Предсказать остаток T_2
Тип задачи	Обратная, офлайн	Раннее предупреждение, онлайн
Вход	Полная траектория	Короткое раннее окно
Выход	Коэффициенты Бернштейна	T_2 + риск-скор
Физика внутри	Нет	OLS-prior встроен
Аналитический предел	Нет	Да

3 Как генерируются данные для временного ряда

Ни одного реального измерения здесь нет — все траектории считаются численно. Пайплайн из пяти шагов.

3.1 Шаг 1. Сэмплируем физические конфигурации

`experiments/_config.py` → `build_configs(n_per_scenario, seed=42)`. Для каждой траектории случайно выбираются:

Параметр	Диапазон	Комментарий
ω (частота)	$U(0.5, 2.0)$	
J (связь, 2 кубита)	$U(0.2, 1.0)$	для E7c фиксируется по сетке
форма $\gamma(t)$	одна из 6	циклически, поровну
$t_{\max}$	20 (30 для A)	горизонт симуляции
dt	0.1	шаг сетки

3.2 Шаг 2. Строим $\gamma(t)$ полиномами Бернштейна

Скорость диссипации задаётся **полиномом Бернштейна 4-й степени** по пяти коэффициентам. Смысл выбора: у полинома Бернштейна с неотрицательными коэффициентами значения гарантированно неотрицательны, то есть $\gamma(t) \geq 0$ выполняется **автоматически** — физически бессмысленная «отрицательная диссипация» невозможна по построению.

Шесть форм:

- `constant` — все пять коэффициентов равны;
- `monotone_increasing` / `monotone_decreasing` — отсортированные случайные;
- `peak` — низкие края, высокая середина: «всплеск» шума;
- `step_up` / `step_down` — плато с переходом;
- `random` — пять независимых случайных.

Важная деталь про потолок γ . Он разный для двух каналов, и это не произвол:

- σ_- (amplitude damping): $T_2 \approx 2/\gamma$, потолок $\gamma_{\max} = 0.8 \Rightarrow T_2^{\min} \approx 2.5$;
- σ_z (dephasing): $T_2 = 1/(2\gamma)$, распад вчетверо быстрее при той же γ , поэтому потолок снижен до $\gamma_{\max} = 0.2 \Rightarrow$ снова $T_2^{\min} \approx 2.5$.

Смысл: чтобы во всех сценариях T_2 был заведомо больше окна наблюдения, иначе предсказывать было бы просто нечего.

3.3 Шаг 3. Решаем уравнение Линдблада

QUTIP (`mesolve`) численно интегрирует эволюцию матрицы плотности на сетке $0 \dots t_{\max}$ с шагом dt . Получаем для каждого момента: средние операторов Паули (3 канала для одного кубита, 15 корреляторов для двух), когерентность $C(t)$ и чистоту $\text{Tr}(\rho^2)$.

3.4 Шаг 4. Определяем «правильный ответ» T_2

T_2 — момент, когда $C(t)$ впервые падает ниже $1/e$ от начального значения. Поскольку сетка дискретна, точка пересечения **линейно интерполируется** между соседними узлами — иначе T_2 округлялся бы до шага $dt = 0.1$.

Если порог за $t_{\max}$ так и не пересечён, траектория помечается как **right-censored** (T_2 известен лишь как «больше $t_{\max}$ »). По умолчанию такие траектории выбрасываются; флаг `include_censored` позволяет оставить их как нижнюю оценку.

3.5 Шаг 5. Нарезаем окна: временной ряд $\rightarrow$ обучающие примеры

Из каждой траектории берётся `samples_per_trajectory` случайных окон длины L , каждое заканчивается в момент t_{obs} :

- берутся **только окна до декогеренции** ($t_{\text{obs}} < T_2$) — предсказывать «сколько осталось» после события бессмысленно;
- **цель регрессии**: $\text{remaining} = T_2 - t_{\text{obs}}$;
- **метка тревоги**: $\text{remaining} \leq \Delta t$;
- `min_window_gap` задаёт минимальный зазор между концами окон, чтобы они меньше перекрывались внутри одной траектории (один из приёмов, давших прирост в E8c/E11a);

- к сырым каналам дописываются $\log C$ и $\log(\text{purity})$ — отсюда, например, входная размерность $7 = 5 + 2$ для одного кубита.

3.6 Что сделано правильно и что стоит знать

Сплит `train/val/test` делается на уровне траекторий, а не окон. Это принципиально: окна из одной траектории делят один и тот же T_2 , и если раскидать их между `train` и `test`, модель будет «узнавать» ответ — утечка данных с завышением метрик. В коде разбиение идёт по индексам траекторий (`traj_idx = rng.permutation(n_trajs)`), окна наследуют метку своей траектории.

Но отсюда следует важное ограничение. Эффективный размер выборки — это **число траекторий**, а не число окон. 500 траекторий $\times$ 5 окон — это не 2500 независимых примеров, а 500 независимых объектов, представленных 2500 коррелированными наблюдениями.

Всё считается с фиксированным `seed = 42` — и в генерации конфигураций, и в нарезке окон, и в сплите, так что **каждое число в таблицах обеих статей — результат одного прогона.**

Многосидовые прогоны сначала отложили («часы CPU»), но потом всё же провели — пробами R1–R5. Отказ обошёлся дороже самих прогонов: таблицы устояли (все значения внутри разброса), а пять надстроенных над ними выводов — нет. Разбор в разделе 7.

Попутно выяснилось, что воспроизводимости в тот момент и не было: обучение не сеяло RNG фреймворка, симулятор брал начальное состояние из незасеянного глобального потока, а экспериментальные скрипты строили обучающие команды сами и сид не передавали. Все три дефекта закрыты.

4 Статья 1 — один кубит

4.1 Три сценария

Метка	Оператор скачка	$\gamma(t)$
A	σ_- (amplitude damping)	постоянная
B	σ_-	зависит от времени
C	σ_z (dephasing)	зависит от времени

4.2 E1 — ablation: что реально вносит вклад

R^2 , в скобках MAE:

Вариант	A	B	C
physics_only	0.999 (0.056)	0.753 (0.646)	0.965 (0.113)
lstm_only	-0.446 (2.74)	0.009 (1.92)	-0.029 (0.808)
physics_lstm (наш)	0.976 (0.176)	0.945 (0.356)	0.976 (0.151)
transformer	0.799 (0.631)	0.902 (0.595)	0.981 (0.136)

1. **На А формула почти идеальна** ($R^2 = 0.999$). ML не нужен — и это честное утверждение, а не слабость работы.
2. **lstm_only проваливается на всех трёх** (R^2 от -0.45 до 0.01). Чистая сеть без физики не работает вообще. Значит физический prior **необходим**, а не «полезная добавка».
3. **На В выигрыш выглядел максимальным**: 0.945 против 0.753 у чистой формулы, то есть $+0.19$. **Именно он и не пережил репликацию** (R7): на трёх сидах $+0.137 \pm 0.157$ со сменой знака ($+0.201$, $+0.253$, -0.042). А тонкое поле на С ($+0.011$), которое казалось хрупким, наоборот усилилось до $+0.075 \pm 0.045$ во всех сидах.

И ещё одно, важное. В абляции есть вариант `stretched_exp` — фит растянутой экспонентой $C(t) = C_0 \exp(-(t/\tau)^\beta)$, — которого **в таблице статьи нет**. Он бьёт `physics_only` на всех сидах ($+0.164$ на В, $+0.049$ на С), а на В *неотличим* от `physics_lstm` ($+0.027 \pm 0.231$, знак меняется). На С `physics_lstm` выигрывает, но всего на 0.026 .

Это ограничивает то, что абляция доказывает. Что *сети* нужен физический prior — доказано с запасом порядка 1.0. А что нужно *обучение*, а не двухпараметрический фит, — доказано только на С; на В наши эксперименты этого не показывают. Заметим, что опасение было высказано заранее: задача 06, которая этот baseline и заводила, прямо писала, что без него «claim C2 недоказуем — вдруг обычный `curve_fit` даёт те же R^2 ».

4.3 E2 — насколько коротким может быть окно

f	R^2	MAE	AUROC
0.05	0.711	0.825	0.933
0.10	0.723	0.813	0.950
0.15	0.735	0.773	0.947
0.20	0.736	0.702	0.872
0.30	0.734	0.677	0.969
0.50	0.697	0.674	0.990

Главный вывод тонкий:

- R^2 **почти не растёт** с длиной окна (0.70–0.74 везде). Узкое место — не количество информации в окне, а смешение режимов В и С в одной модели (на одном В та же модель даёт 0.945 при том же окне).
- **AUROC при этом уже 0.933 при $f = 0.05$** . Сигнал тревоги надёжен, когда прошло всего 5 % жизни кубита.

Практический смысл: **раннее предупреждение — это задача классификации, а не регрессии**. Планировщику коррекции ошибок не нужно точное T_2 — ему нужна откалиброванная вероятность «пора сбрасывать». Её мы даём рано и надёжно, а точное число — нет. Заявлять $R^2 \geq 0.95$ по этим данным нельзя.

4.4 Е3 — устойчивость к шуму измерений

σ	R^2	MAE	AUROC
0.000	0.959	0.220	0.976
0.010	0.956	0.224	0.976
0.020	0.949	0.251	0.971
0.050	0.901	0.374	0.942
0.100	0.727	0.597	0.865

При реалистичном $\sigma = 0.05$ держим $R^2 = 0.901$ и AUROC = 0.942. При $\sigma = 0.10$ AUROC падает до 0.865 — практический потолок архитектуры.

Почему устойчивость вообще есть: OLS-наклон считается по всему окну из 20 точек, и независимый шум усредняется примерно как $\sqrt{W}$. Физический prior даёт шумоподавление «бесплатно».

4.5 Е4 — одна модель на все сценарии

Сценарий	R^2	MAE	AUROC
A	0.490	1.164	0.979
B	0.867	0.397	0.981
C	0.936	0.162	0.990

Интересный эффект: **на А смешанная модель хуже** специализированной формулы (0.490 против 0.999). При постоянной γ правильная поправка — ровно ноль, а обученная на смеси сеть всё равно добавляет ненулевую δT . Лечится лёгким классификатором режима на входе.

4.6 Е5 — прямое предсказание против обратной задачи

Берём подход Chen & Куо и применяем к *той же* короткому окну: (1) восстановить коэффициенты $\gamma(t)$, (2) численно проинтегрировать и получить T_2 .

f	Прямой R^2	Обратный R^2	Прямой MAE	Обратный MAE
0.10	0.922	−0.856	0.259	1.390
0.15	0.825	−1.468	0.378	1.573
0.20	0.827	−0.827	0.394	1.358
0.30	0.909	−1.256	0.304	1.543
0.50	0.956	−3.039	0.160	1.493

Обратный подход даёт $R^2 < 0$ при любой длине окна — хуже, чем «всегда отвечать средним».

Это не потому, что их сеть плохая. Это фундаментальная некорректность постановки: по короткому окну много разных $\gamma(t)$ одинаково хорошо объясняют наблюдения, и T_2 , посчитанный из восстановленной γ , получается с огромной дисперсией. Прямое предсказание не пытается восстановить то, что не определено данными.

4.7 Итог статьи 1

1. Чётко очерчено, когда ML нужен, а когда нет.
2. Остаточная архитектура даёт $R^2 = 0.94\text{--}0.98$ в нестационарных режимах и гарантированно вырождается в точную формулу в аналитическом пределе.
3. Сигнал тревоги AUROC ≥ 0.93 уже с первых 5 % траектории.
4. Прямое предсказание принципиально превосходит восстановление γ .

5 Статья 2 — два кубита

5.1 Что меняется качественно

1. **Когерентность перестаёт быть экспонентой.** У связанных кубитов появляются осцилляции — $C(t)$ может расти на участках окна. Предпосылка OLS ломается.
2. **Богаче пространство признаков** — 15 двухчастичных корреляторов.
3. **Запутанность создаёт отдельный канал распада.** Более того, она может исчезать за конечное время («entanglement sudden death», Yu & Eberly, Science **323**, 598), тогда как когерентность отдельного кубита затухает лишь асимптотически.

Сценарии: **D** — XXZ, $J(\sigma_x\sigma_x + \sigma_y\sigma_y + \sigma_z\sigma_z)$; **E** — TFIM, $J\sigma_z\sigma_z + h(\sigma_x \otimes I + I \otimes \sigma_x)$.

5.2 Adaptive prior — попытка починить физику

Раз предпосылка OLS ломается, вводим **гейт**: если качество самого OLS-фита плохое, физическую оценку выбрасываем:

$$T_{\text{физика}}(\mathbf{w}) = \begin{cases} -1/\hat{s} - t_{\text{obs}}, & \text{если } R_{\text{OLS}}^2 \geq \tau \text{ и } \hat{s} < 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (3)$$

Гейт применяется одинаково при обучении и инференсе — модель учится на том же сигнале, который получит в бою.

5.3 Е6а — ablation на двух кубитах

Вариант	D (XXZ)			E (TFIM)		
	R^2	MAE	AUROC	R^2	MAE	AUROC
physics_only	-0.687	1.303	0.843	-4.267	2.706	0.727
lstm_only	0.673	0.802	0.847	0.377	1.077	0.743
physics_lstm	0.636	0.897	0.819	0.455	1.049	0.789
transformer	0.897	0.444	0.929	0.689	0.718	0.840

Здесь главный — и неудобный — результат работы.

На одном кубите остаточная архитектура уверенно выигрывала. **На двух она не выигрывает**: трансформер впереди с большим отрывом (0.897 против 0.636 и 0.673 на XXZ), и перенос главного вывода первой статьи на два кубита **не подтверждается**.

Важная оговорка про эту таблицу. Числа в ней — один прогон. Репликация на трёх сидах при той же конфигурации (500 траекторий, 150 эпох) оставляет все значения внутри разброса, но снимает одно сравнение: разница между **physics_lstm** и **lstm_only** **не разрешается** ни на одном сценарии. На XXZ это 0.599 ± 0.120 против 0.633 ± 0.060 , на TFIM — 0.245 ± 0.356 против 0.422 ± 0.171 , то есть на TFIM порядок в среднем даже обращается относительно одиночного прогона. Поэтому объяснение «физика входит жёстко, и сеть вынуждена компенсировать её ошибку через δT », которое стояло здесь раньше, **отозвано**: оно подводило причину под шум.

Что *устояло* при репликации: трансформер лучший на обоих сценариях и с наименьшим разбросом (0.843 ± 0.028 и 0.699 ± 0.045), а любой обучаемый вариант бьёт **physics_only** на порядки.

Рекомендация для двух кубитов — **чистый Transformer**. А вот утверждение «остаточная архитектура хуже чистой сети» данных под собой не имеет: там просто ничего не измеряется одним прогоном.

5.4 Е6b — шум

σ	R^2	MAE	AUROC
0.000	0.537	0.620	0.813
0.050	0.544	0.616	0.826
0.100	0.544	0.616	0.825

Устойчивость **исключительная**: во всём диапазоне R^2 укладывается в разброс 0.007, AUROC — в 0.013. AUROC даже слегка *растёт* с шумом (шум работает как регуляризация). Честная оговорка: по *стабильности* это лучше однокубитного случая ($\Delta R^2 = 0.23$), но по *абсолютному уровню* AUROC ≈ 0.82 — ниже планки 0.90, которую брала первая работа.

5.5 Обобщение между системами (E11a)

Сценарий	R^2	MAE	AUROC
D (XXZ)	0.817	0.616	0.937
E (TFIM)	0.566	0.900	0.888

Прогресс относительно пилота на 100 траекториях внушительный: XXZ R^2 : 0.523 $\rightarrow$ 0.817; TFIM: $-0.381 \rightarrow 0.566$. Но цель **0.70** по **TFIM** не взята.

5.6 E7c — предсказуемость по фазовой диаграмме

Обучаем отдельную модель для каждого фиксированного J (поле $h = 1.0$, квантовый фазовый переход при $J = h$):

J	R^2	MAE	AUROC	Фаза
0.2	0.876	0.470	0.959	глубоко парамагнитная
0.5	0.770	0.612	0.863	парамагнитная
0.8	0.469	1.270	0.784	подход к переходу
1.0	0.497	1.231	0.763	точка перехода
1.2	0.319	2.780	0.555	$\leftarrow$ худшая
1.5	0.836	0.757	0.942	ферромагнитная
2.0	0.614	1.315	0.770	глубоко ферромагнитная

Так выглядел одиночный прогон: **провал вблизи перехода** с восстановлением по обе стороны, худшая точка $J = 1.2$ (AUROC 0.555 — почти подбрасывание монетки).

Репликация на трёх сидах эту картину не подтверждает. Каждая точка опиралась на 81–94 сэмпла одного прогона; при повторе меняются и конфигурации, и обучение:

J	$r(J)$	R^2 (3 сида)	было (1 прогон)
0.2	0.100	0.715 ± 0.032	0.876
0.5	0.243	0.650 ± 0.173	0.770
0.8	0.371	0.456 ± 0.071	0.469
1.0	0.447	0.535 ± 0.133	0.497
1.2	0.514	0.577 ± 0.142	0.319
1.5	0.600	0.548 ± 0.038	0.836
2.0	0.707	0.507 ± 0.135	0.614

$J = 1.2$ перестаёт быть худшей точкой (она даже лучше $J = 0.8$ в среднем на +0.120), минимум кочует по сидам ($J = 1.0, 2.0, 0.8$), а восстановления при $J = 1.5$ и 2.0 нет вовсе. Сама точка перехода ничем не выделяется: её z -оценка относительно прочих точек того же скана — $-1.31, +0.86, -0.66$.

Что *устояло* — спад с ростом связи, затем выход на плато: $J = 0.2$ лучше $J = 0.8$ на всех трёх сидах ($+0.258 \pm 0.064$), слабая связь даёт в среднем 0.682 против 0.525 при

$J \geq 0.8$. То есть это **монотонная потеря предсказуемости при росте связи, а не эффект критической точки**.

Почему так — теоретическое объяснение

Важна честность: у нас $N = 2$, а настоящий фазовый переход существует только в термодинамическом пределе. В конечной системе не бывает истинной неаналитичности — только сглаженный кроссовер. Поэтому объяснение строится не на «переходе», а на точном спектре.

Гамильтониан $N = 2$ TFIM, в том виде, в каком его строит код, $H = J \sigma_x \otimes \sigma_x + h(\sigma_z \otimes I + I \otimes \sigma_z)$, блок-диагонализуется по чётности $P = \sigma_z \otimes \sigma_z$ на два точно решаемых сектора 2×2 :

В статье здесь стояло $P = \sigma_x \otimes \sigma_x$ — это чётность для *другой* записи гамильтониана ($H = J \sigma_z \sigma_z + h \sigma_x$), которую код не использует. Спектры совпадают, поэтому формулы ниже верны; но диссипатор σ_- задан в вычислительном базисе в обоих случаях, так что связка «этот H + этот L » — это разные системы, а не поворот базиса.

$$E_{P=+1} = \pm \sqrt{J^2 + 4h^2}, \quad E_{P=-1} = \pm J. \quad (4)$$

Обе ветви **гладкие** по J — это прямо подтверждает, что конечный размер смывает неаналитичность. Но качественно меняется **отношение расщеплений**:

$$r(J) = \frac{J}{\sqrt{J^2 + 4h^2}}, \quad (5)$$

монотонно растущее от $r \rightarrow 0$ (глубоко парамагнитная фаза: доминирует один сектор, динамика фактически одночастотная) до $r \rightarrow 1$ (глубоко ферромагнитная: оба масштаба идут вместе).

Дальше в статье стояло: **диссипатор не коммутирует с P** ($\sigma_x \sigma_- \sigma_x = \sigma_+$), значит диссипация **перемешивает сектора**. Это неверно, и утверждение отозвано.

Оператор L входит в диссипатор *квадратично*: $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$. Поэтому если $PLP^\dagger = \pm L$, знак сокращается и симметрия выживает — а в базисе кода как раз $\sigma_- \mapsto -\sigma_-$. Проверено прямо на симуляторе: лиувиллиан коммутирует с супероператором чётности до машинной точности при всех J , и для амплитудного затухания, и для дефазировки, тогда как заведомо несимметричные операторы дают норму порядка 30. **Сектора не смешиваются**.

Оставалось второе объяснение, и его **тоже проверили — оно тоже не устояло**. Логика была такая: чётность сохраняется, но типичное начальное состояние заселяет *оба* сектора (у 98% случайных состояний вес в каждом больше 5%), поэтому наблюдаемая когерентность — сумма мод с частотами обоих секторов, а их отношение и есть $r(J)$. Когда одна частота доминирует, это не мешает; в полосе $r(J) \in [0.37, 0.60]$ $C(t)$ имеет два сопоставимых канала вместо одного, а по короткому окну экстраполировать сумму двух близких мод труднее.

Это фальсифицируемо напрямую: если зажать начальное состояние в один сектор, частота остаётся одна и зависимость от J должна почти исчезнуть. Прогон R6 (три сида, проекция на $P = +1$ и $P = -1$, всё остальное без изменений) даёт спад (среднее R^2 при $J \leq 0.5$ минус при $J \geq 0.8$):

Плечо	Спад	По сидам
generic	$+0.113 \pm 0.028$	$+0.083, +0.117, +0.138$
$P = +1$	$+0.123 \pm 0.111$	$-0.004, +0.174, +0.199$
$P = -1$	$+0.229 \pm 0.163$	$+0.403, +0.203, +0.080$

Спад не уменьшился — парные разности относительно generic на том же сиде дают $+0.011 \pm 0.085$ и $+0.116 \pm 0.191$ при смешанном знаке, тогда как требовались *заметно отрицательные*. Значит причина спада переживает односекторную подготовку и двухмодовой суперпозицией не объясняется.

Что прогон всё же показал: чистота сектора важна при *слабой* связи и перестаёт быть важной при сильной. При $J = 0.2$ односекторные плечи дают 0.831 и 0.862 против 0.625 у обычной подготовки, и вчетверо меньший разброс ($\pm 0.06, \pm 0.04$ против ± 0.26); при $J \geq 0.8$ все три плеча неразличимы. Значит при сильной связи доминирует что-то другое — вероятно, рост общего энергетического масштаба $\sqrt{J^2 + 4\hbar^2}$ относительно $\gamma(t)$.

Попутно: $r(J)$ растёт монотонно и пика в $J = \hbar$ не имеет, так что особенности в точке перехода это объяснение и не предсказывало — что согласуется с R5, где локализованный провал не воспроизвёлся. Но согласие предсказания с данными само по себе доказательством не было: прямая проверка (R6) его и опровергла.

Вывод: потолок R^2 на TFIM — **эмпирический факт без установленной причины**. Он устойчив по сидам, и больше эпох или данных его не уберут; но оба объяснения, которые статья предлагала, проверены и не подтвердились.

Практическое следствие тоже пришлось переформулировать: ненадёжное раннее предупреждение предсказывает не близость к переходу, а **сильная связь относительно поперечного поля** — это и стоит закладывать в планирование коррекции ошибок.

6 Как две работы соотносятся

	Статья 1 (1 кубит)	Статья 2 (2 кубита)
Физический prior	Необходим (без него провал)	Вреден (структурно неверен)
Лучшая архитектура	physics_lstm	transformer
Аналитический предел	Есть и работает (A: 0.999)	Неприменим
Раннее предупреждение	AUROC ≥ 0.93 с $f = 0.05$	0.937 (XXZ) / 0.888 (TFIM)
Потолок	Нет принципиального	Есть, у перехода — объяснён

Главная сквозная мысль: встроенный физический prior — не универсальное добро. Он даёт огромный выигрыш ровно там, где физическая модель верна, и становится обузой там, где она структурно неверна — причём именно потому, что встроен жёстко. Это не провал подхода, а **точное очерчивание границ его применимости**, что

честнее и полезнее, чем универсальное «наш метод лучше».

7 Где получилось плохо — честный разбор слабых мест

В статьях слабые места оговорены, но разбросаны. Здесь они собраны и разделены на **объяснённые** (механизм понятен) и **необъяснённые** (скорее всего шум прогона).

7.1 Сквозная оговорка: доверительных интервалов нет нигде

Всё считалось с фиксированным `seed = 42`, многосидовые прогоны сознательно не делались. Значит **каждое число — один прогон**, и разброс между прогонами неизвестен.

Практический вывод: разницы порядка 0.05 по R^2 интерпретировать нельзя. Плюс эффективный размер выборки — число *траекторий*, а не окон.

7.2 Объяснённые провалы

physics_only на двух кубитах: -0.687 (D) и -4.267 (E). $T_2 = -1/\hat{s}$ — гипербола, взрывается при наклоне около нуля, а при неотрицательном наклоне код возвращает потолок $t_{\max}$. У осциллирующей двухкубитной когерентности такие окна часты, и квадратичная метрика R^2 на них рушится. **Величина числа измеряет $t_{\max}$, не физику** — поэтому рядом стоит MAE (хуже трансформера в $\sim 3\times$, а не бесконечно).

lstm_only на одном кубите: от -0.446 до 0.009 . Не баг, а главный результат первой статьи: чистая сеть без prior задачу не решает вообще.

Сценарий A в смешанной модели: 0.490 против 0.999. При постоянной γ правильная поправка — ноль, а сеть, обученная на смеси, добавляет ненулевую δT .

TFIM не берёт цель 0.70 (получено 0.566–0.575). Объяснено точным спектром $N = 2$. Структурный потолок — больше эпох или данных его не уберут.

Провал у $J = 1.2$: AUROC = 0.555. Не воспроизвёлся — при репликации $J = 1.2$ не худшая точка, а средняя. Объяснять тут оказалось нечего.

AUROC на двух кубитах ниже планки 0.90 (E6b: 0.813–0.826). По стабильности отлично, по абсолютному уровню — ниже, чем брала первая статья.

7.3 Необъяснённые аномалии (вероятно, шум прогона)

E2, провал AUROC при $f = 0.20$. Ряд по окну: $0.933 \rightarrow 0.950 \rightarrow 0.947 \rightarrow \mathbf{0.872} \rightarrow 0.969 \rightarrow 0.990$. Одна точка выпадает из монотонного тренда на 0.08–0.10, причём именно там, где R^2 максимален. Физического объяснения нет. В статье эта точка единственная не помечена звёздочкой «AUROC ≥ 0.93 », что визуально выглядит как закономерность, хотя вероятнее артефакт.

E7b, τ -скан прыгает не монотонно. XXZ по τ : 0.439 ($\tau=0$) $\rightarrow$ **0.214** (0.3) $\rightarrow$ **0.673** (0.5) $\rightarrow$ 0.473 (0.7) $\rightarrow$ 0.334 (0.9). Размах между соседними значениями доходит до **0.46** — это больше, чем весь измеряемый эффект. Статья делала вывод «оптимальное $\tau = 0.5$ ». **Теперь он отозван:** скан реплицирован на трёх сидах при полном размере (500 траекторий, 150 эпох). На XXZ средние по τ укладываются в размах 0.068 при разбросе между сидами 0.085 на фиксированном τ — то есть весь измеряемый эффект меньше собственного шума, а $\tau = 0.5$ оказывается *худшим* средним, а не лучшим. На TFIM размах по τ (0.419) и разброс между сидами (0.397 в среднем, до 0.730 при $\tau = 0.5$) одного порядка, так что и там порядок не разрешается.

E11b: «деградирует при увеличении данных» — опровергнуто. Удвоение траекторий до 1000 роняло cross-system R^2 на XXZ с 0.740 до 0.491, и это объясняли тем, что «разнообразие $\gamma(t)$ перегружает индуктивное смещение prior». Сравнение было неконтролируемым: те два прогона отличались ещё и длиной окна, patience и inference-кодами. Прогон R3 менял *только* число траекторий, три сида: парные разности -0.263 , $+0.287$, -0.192 на XXZ и -0.285 , $+0.094$, -0.008 на TFIM. **Знак непостоянен** — на одном сиде лишние данные заметно помогают, — а среднее (-0.06) в несколько раз меньше разброса. Причина иллюзии: само плечо на 500 траекториях шумит на ± 0.209 .

E11a: «размен R^2 на AUROC» — тоже опровергнуто. На TFIM R^2 падал относительно E7a ($0.599 \rightarrow 0.566$), а AUROC рос ($0.736 \rightarrow 0.888$), что читали как компромисс. Но E7a и E11a отличаются окном (50 против 20), min-gap и *протоколом оценки*. При фиксированном протоколе и единственном меняющемся факторе — длине окна — короткое окно выигрывает по *обеим* метрикам, на обоих сценариях, на всех трёх сидах: $\Delta R^2 = +0.058 \pm 0.028$ (XXZ) и $+0.199 \pm 0.014$ (TFIM), $\Delta \text{AUROC} = +0.045$ и $+0.100$. Никакого размена нет.

Попутно: ошибка в статье про окно E7a. Статья писала, что E7a использует окно 20 (окно 20 у E7b/E7c, а у E7a — 50) и что выигрыш E11a даёт min-gap «без изменения длины окна». Оба утверждения неверны: окно менялось, и контролируемый контраст относит на него практически весь прирост на XXZ.

7.4 Что из этого следует для выводов

Вывод	Насколько надёжен
Физический prior необходим сети на 1 кубите	Твёрдо — разрыв ~ 1.0 , все сиды
Остаточная модель бьёт формулу на B	Не разрешается — $+0.137 \pm 0.157$
Нужно именно обучение, а не фит	Только на C — на B stretched_exp не хуже
Формула точна при постоянной γ (0.9995)	Твёрдо — аналитика
Раннее предупреждение работает с 5 % траектории	Твёрдо
Прямое предсказание бьёт обратную задачу	Твёрдо — $R^2 < 0$ везде
Transformer лучше на 2 кубитах	Твёрдо — 0.897 против 0.636
physics_lstm хуже lstm_only на XXZ	Не разрешается — 0.599 ± 0.120 против 0.633 ± 0.060
Оптимальное $\tau = 0.5$ для XXZ	Отозвано — на 3 сидах эффекта нет
physics_lstm не масштабируется данными	Опровергнуто — знак меняется по сидам
E11a меняет R^2 на AUROC	Опровергнуто — окно 20 лучше по обеим
TFIM-потолок структурен	Факт устоял, объяснение — нет (R6)
Провал предсказуемости у $J \approx h$	Опровергнуто — минимум кочует по сидам

Что из этого уже сделано: абляция E6a и τ -скан E7b реплицированы на трёх сидах при полном размере — именно это перевело две строки выше из «хрупко» в «не разрешается» и «отозвано». Попутно нашлись и закрыты три дефекта воспроизводимости (несейный RNG обучения, несейное начальное квантовое состояние, обход засеянного пути самими скриптами), так что повторные прогоны теперь побитово совпадают. Оставшиеся строки «гипотеза» той же проверки ещё не проходили.

8 Что за пределами работ

- Всё на **симуляции**. Проверки на реальном железе не было: там $\gamma(t)$ не параметризуется полиномами Бернштейна, а ошибки считывания коррелированы.
- $N = 2$ — конечномерные эффекты, а не настоящий фазовый переход.
- Обе статьи **не вычитаны человеком** перед подачей; аффилиация автора — плейсхолдер «Independent Researcher».
- Не сделано, хотя напрашивается: явные признаки запутанности (конкуренция, негативность); плотный скан J около критической области; расширение на 3–4 кубита.

9 Где что лежит

Что	Где
Статья 1	<code>paper/paper_1/main.tex</code> , <code>main.pdf</code>
Статья 2	<code>paper/paper_2/paper2.tex</code> , <code>paper2.pdf</code>
Рисунки	<code>paper/paper_*/figures/</code> , код — <code>notebooks/figures.ipynb</code>
Результаты экспериментов	<code>experiments/results/*.csv</code>
Этот документ	<code>paper/papers_explained_ru.tex</code>
Markdown-версия	<code>docks/main/PAPERS_EXPLAINED_RU.md</code>
Сборка PDF	<code>make pdf · make pdf-1 · make pdf-2 · make pdf-ru</code>